Занятие 7. Функции многих переменных

Предел и непрерывность функции двух переменных

Многие понятия из математического анализа, введенные для функции одной переменной, переносятся и на случай функции двух и более переменных.

Определение: epsilon-окрестностью точки M0(x0, y0) ∈ D называется круг с центром в точке M0 и радиусом epsilon (Рис. 1)

Определение: пусть функция z = f(x, y) определена в некоторой окрестности точки M0(x0, y0), за исключением, может быть, самой этой точки. Число A называется пределом функции z = f(x, y) при x -> x0 и y -> y0 (или в точке (x0, y0)), если для любого, сколь угодно малого положительного числа epsilon > 0, найдется положительное число delta > 0 (зависящее от epsilon), такое, что для всех точек из delta-окрестности точки (x0, y0), выполняется неравенство |f(x, y) - A| < epsilon.

Обозначение: lim_{x -> x0, y -> y0} f(x, y) = A или lim_{M -> M0} f(x, y) = A.

Частные производные первого порядка

Пусть функция двух переменных z = f(x, y) определена в некоторой окрестности точки M(x, y). Дадим аргументу x приращение delta x, а аргумент y оставим неизменным. Тогда функция получит соответствующее приращение f(x + delta x, y) - f(x, y), которое называется частным приращением функции z = f(x, y) по переменной x в точке (x, y) и обозначается delta_x z(x, y):
delta_x z(x, y) = f(x + delta x, y) - f(x, y).

Аналогично, придавая приращение delta y аргументу y и фиксируя аргумент x, получим частное приращение функции z = f(x, y) по переменной y в точке (x, y):
delta_y z(x, y) = f(x, y + delta y) - f(x, y).

Придавая приращения delta x и delta y переменной x и переменной y одновременно, получим полное приращение функции в точке (x, y):
delta z(x, y) = f(x + delta x, y + delta y) - f(x, y).

Определение: частной производной функции двух переменных по одной из этих переменных называется предел отношения соответствующего частного приращения функции к приращению данной переменной, когда это

приращение стремится к нулю (если этот предел существует и конечен).

Обозначение: z'_x, z'_y или dz/dx, dz/dy, или f'_x(x, y), f'_y(x, y).

Таким образом, по определению имеем:
- Частная производная функции z = f(x, y) по переменной x в точке (x, y):
z'_x(x, y) = dz/dx(x, y) = lim_{delta x -> 0} (delta_x z(x, y)) / (delta x) = lim_{delta x -> 0} (f(x + delta x, y) - f(x, y)) / (delta x);
- Частная производная функции z = f(x, y) по переменной y в точке (x, y):
z'_y(x, y) = dz/dy(x, y) = lim_{delta y -> 0} (delta_y z(x, y)) / (delta y) = lim_{delta y -> 0} (f(x, y + delta y) - f(x, y)) / (delta y).

Аналогично определяются частные производные функций любого числа независимых переменных. В этом случае фиксируются все переменные, кроме той, по которой ищется производная. Так, например, для функции трех переменных u = f(x, y, z) получим:
- Частная производная функции u = f(x, y, z) по переменной x:
u'_x = du/dx = lim_{delta x -> 0} (delta_x u) / (delta x) = lim_{delta x -> 0} (f(x + delta x, y, z) - f(x, y, z)) / (delta x);
- Частная производная функции u = f(x, y, z) по переменной y:
u'_y = du/dy = lim_{delta y -> 0} (delta_y u) / (delta y) = lim_{delta y -> 0} (f(x, y + delta y, z) - f(x, y, z)) / (delta y);
- Частная производная функции u = f(x, y, z) по переменной z:
u'_z = du/dz = lim_{delta z -> 0} (delta_z u) / (delta z) = lim_{delta z -> 0} (f(x, y, z + delta z) - f(x, y, z)) / (delta z).

Из определения частных производных следует, что все правила и формулы дифференцирования функции одной переменной могут быть применены и для нахождения частных производных функции любого числа переменных. Следует учесть, что при вычислении частной производной по одной переменной остальные переменные считаются постоянными.

Пример 1. Найти частные производные функций:

а) z = x^3 + 7*x^2*y - 4*x*y^2 + y^3 + 2;
б) z = x / (2*y) + e^(x - 2*y);
в) z = x^2*y + sqrt(x);
г) z(x, y) = e^(x^y).

Решение:
а) Чтобы найти z'_x считаем y постоянной величиной и дифференцируем z как функцию одной переменной x:
z'_x = (x^3 + 7*x^2*y - 4*x*y^2 + y^3 + 2)'_x = 3*x^2 + 14*x*y - 4*y^2.

Аналогично, считая x постоянной величиной, находим z'_y:
z'_y = (x^3 + 7*x^2*y - 4*x*y^2 + y^3 + 2)'_y = 7*x^2 - 8*x*y + 3*y^2.

б) z'_x = (x / (2*y) + e^(x - 2*y))'_x = 1 / (2*y) + e^(x - 2*y);
z'_y = (x / (2*y) + e^(x - 2*y))'_y = -x / (2*y^2) - 2 * e^(x - 2*y);

в) z'_x = (x^2*y + sqrt(x))'_x = 2*x*y + 1 / (2 * sqrt(x));
z'_y = (x^2*y + sqrt(x))'_y = x^2;

г) z'_x = (e^(x^y))'_x = e^(x^y) * y * x^(y - 1);
z'_y = (e^(x^y))'_y = e^(x^y) * x^y * ln(x).

Пример 2. Найти частные производные функций:

u = x^(y^z)
Решение: При дифференцировании по x функция является степенной, а при дифференцировании по y и z - показательной. Находим:
u'_x = y^z * x^(y^z - 1);
u'_y = x^(y^z) * ln(x) * z * y^(z - 1);
u'_z = x^(y^z) * ln(x) * y^z * ln(y).

Литература:

1. О. Г. Никитина. Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчисление. Учебное пособие.